

«Борьба с невзгодами»

无尽突围 / Continuous Breakthrough — Генератор карт для игры типа dungeon crawler

УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ

Пэй Цзыхань, Ли Жань, Хоу Сянсю

ДАТА

июнь 2026 г.

Основной игровой цикл

Цель игрока

Управлять персонажем в процедурно генерируемом подземелье, уничтожать врагов в комнатах, собирать ресурсы для улучшений и проходить через порталы на следующие, все более сложные этажи.



01. Исследование карты

Проникать в неизведанные уголки подземелья, открывая новые комнаты и секретные пути на генерируемой карте.



02. Встреча с противниками

В каждой комнате ожидают опасные монстры разной силы, готовые атаковать персонажа с первого взгляда.



03. Бой и сбор ресурсов

Применять уникальные способности и оружие для победы, затем собирать монеты, зелья и редкие артефакты.



04. Улучшения и новый этаж

Покупать апгрейды в магазине или выбирать таланты, затем активировать портал для перехода на сложный уровень.

Управление (схема клавиатуры и мыши)



Классический геймплей с управлением WASD и мыши, оптимизированный для динамичных боев и быстрой реакции.



Движение и прицеливание

Используйте клавиши **WASD** для перемещения по игровому миру. Направление взгляда и точность атаки регулируются движением **мыши**.



Система боя и оружия

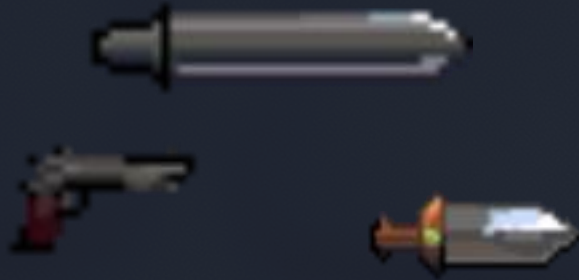
ЛКМ для основной атаки, **ПКМ** для заряда лазера (для дальнобойного оружия). Переключайте типы оружия клавишами **1 / 2**.



Взаимодействие и системные функции

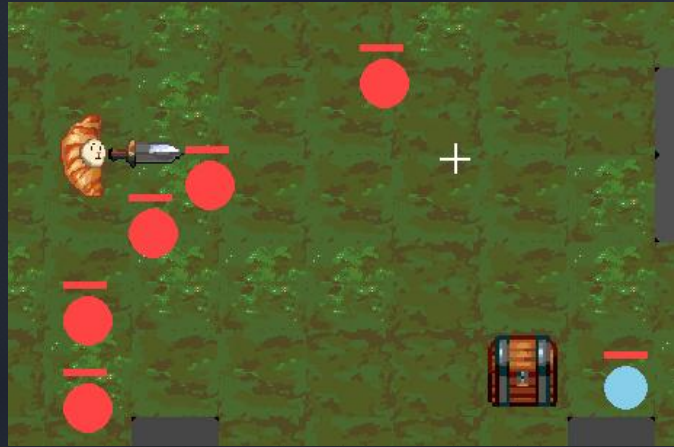
F– взаимодействие/купля, **Пробел**– навык, **TAB**– магазин, **ESC/P**– пауза.

Игровые элементы



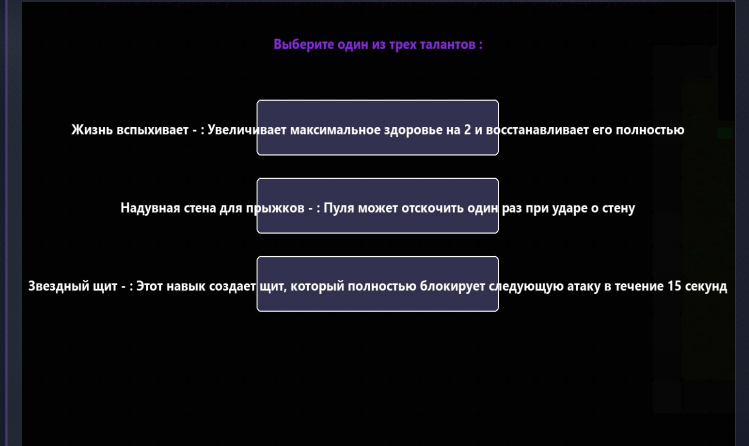
Система оружия

Базовый пистолет, отражающая ближняя атака, заряжающий лук, гранаты с взрывом по радиусу, огнемёт с DOT эффектом и мощный лазерный луч. Разнообразие механик удовлетворяет любые стиль боя.



Враги и трёхстадийные боссы

Обычные противники: ближние бойцы, стрелки, лекари и щитоносцы. Каждые 10 этажей ждёт босс с уникальными способностями — призыв миньонов, AoE, разоружение и неуязвимые щиты.



Система прокачки и талантов

Магазин с постоянными улучшениями за золото
Выбор талантов (1 из 3) — атакующие, выживательные и особые (рикошет пуль, возрождение, дополнительный слот оружия).

Особенности игры



Каждая сессия уникальна благодаря процедурной генерации карты. В игре сочетаются динамичный боегейм с разнообразными эффектами и интуитивно понятный интерфейс с наглядной обратной связью для игрока.



Процедурная генерация карты

Случайное размещение комнат с коридорами, генерация уникальных стен и текстур, а также динамическое добавление специальных зон: магазинов и сокровищных сундуков.



Сложная боевая логика и спецэффекты

Поддержка разнообразных форм столкновений (прямоугольник, сектор, луч) и богатая система визуальных эффектов: парящий урон, тряска экрана, лазеры и вращающиеся щиты.



Богатый интерфейс и визуальная обратная связь

Интуитивный HUD с полосками здоровья, мини-картой и панелью оружия, дополненный цветовой кодировкой эффектов (зелёный для лечения, жёлтый для урона).

Сравнение старой и новой версий кода



Низкая производительность, отсутствие аппаратного ускорения, лаги при сложных сценах.



Поддержка только простых геометрических фигур (круги, квадраты) – невозможность использовать анимации и текстуры.



Процедурный стиль, множество глобальных переменных – сложность расширения.



Примитивное обнаружение столкновений (только прямоугольники) – невозможно реализовать секторные/круговые проверки.

Архитектура и дизайн кода



Недостатки старой версии:

Данные врагов хранились в списках [id, hp_bg, hp_bar, max_hp, ...] – легко ошибиться с индексами.

Пули содержали только [id, dx, dy] – нельзя было задать тип урона, пробивание и т.п.

Старая версия

1 тип врагов, 1 тип пуль, 3 временных баффа (на несколько секунд), без изменения карты.



Иерархия классов

Базовый класс Enemy расширяется до RangedEnemy и Boss, с дополнительными стадиями для боссов, что упрощает управление сложностью.



Группы спрайтов

Использование Group и groupcollide для эффективной обработки столкновений между врагами, пулями и игроком.



Компонентное оружие

Оружие описывается словарем параметров, что позволяет добавлять новые типы без изменения ядра класса игрока, обеспечивая гибкость и масштабируемость.

Новая версия

6 видов оружия, 3 стадии боссов, магазин, таланты, случайная карта и 3 режима игры.

Сложности при разработке и их решение



01. Определение попадания в сектор

Для точного расчета угла между направлением атаки и целью применено скалярное произведение векторов. Это позволило реализовать эффективную проверку попадания в веерный или конический сектор атаки.

02. Управление сложным AI босса

Реализована система таймеров и флагов для управления фазами боя босса. Добавлены визуальные эффекты-предупреждения перед сильными атаками, чтобы сделать бой справедливым и динамичным.

03. Обеспечение связности случайной карты

Разработан алгоритм автоматического соединения случайно генерируемых комнат прямыми и изогнутыми коридорами. Алгоритм включает проверку на наличие тупиков и корректировку сетки карты для гарантированной проходимости игрока по всему уровню.

04. Загрузка ресурсов при отсутствии файлов

Внедрен механизм `load_frames` с системой резервного копирования: при ошибке загрузки текстур или спрайтов автоматически генерируется цветная геометрическая фигура-заполнитель. Это предотвращает падение приложения и сигнализирует об ошибке ресурса визуально.

Распределение обязанностей в команде

Пэй Цзыхань
main.py, класс Player,
функция generate_map.

Создание основного цикла и конечного автомата (меню, игра, пауза, магазин, выбор таланта, завершение).
Генерация карты, система камеры, базовые функции обнаружения столкновений.
Реализация класса игрока и механик атаки.

Ли Жань
Классы Enemy и его наследники, AI боссов, конфигурация all_talents.

Разработка всех типов врагов и трёх стадий боссов.
Создание дерева талантов и предметов в магазине.
Настройка числовых параметров (кривые сложности, формулы урона, шансы выпадения).
Тестирование и балансировка различных сборок оружия.

Хоу Сянсю
Все вызовы load_frames, функции отрисовки UI, классы эффектов (ExplosionEffect и др.)

Загрузка всех текстур.
Реализация HUD (здоровье, щит, монеты, панель оружия, мини-карта).
Разработка системы визуальных эффектов (взрыв, лазер, огонь, парящий текст, тряска экрана).
Адаптация окна, поддержка полноэкранного режима, управление отображением курсора и другие аспекты UX.

Личные достижения и перспективы

Достижения в разработке



Применены глубокие знания ООП, структур данных и алгоритмов на Python, реализованы сложные механики графического программирования для игрового процесса.



Освоен полный жизненный цикл создания продукта: от концепции и прототипирования до финальной сборки и оптимизации игрового движка.



Набран ценный опыт командной работы в Agile-подходе, эффективно использованы системы контроля версий Git для синхронизации разработки.

Многопользовательский опыт

Центральным элементом будущих обновлений станет создание интерактивного игрового пространства для совместной игры и соревнований.

Визуальный редактор

Создание инструмента для пользовательского редактирования и генерации игровых карт.

Спасибо за внимание!



Борьба с невзгодами

Бесконечный режим

Режим испытаний

Руководство для начинающих

тренировочный лагерь

Выберите уровень сложности

Инструкции к игре

Выйти из игры

Текущая сложность: [обычный]